Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1.DATOS GENERALES

Campo	Valor
Asignatura	Fundamentos de Redes de Comunicaciones
Ciclo	5to Ciclo
Unidad	Unidad 1: Introducción al Networking
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Describe los procesos del Networking, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Exploración de Conceptos de Networking, Hardware, Software y Modelos de Referencia
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	Semana 4:
Horario	09:30 – 11:30
Lugar	Aula / Laboratorio Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	4 horas (2 horas por sesión APE)

2. OBJETIVO(S) DE LA PRÁCTICA

- Comprender los conceptos fundamentales del Networking, incluyendo la evolución histórica de las redes de comunicaciones y su impacto en la sociedad actual.
- Identificar y clasificar los componentes de hardware de redes (NIC, switches, routers, hubs, cables), reconociendo su función en la transmisión de datos.
- Analizar el software de redes, protocolos y estándares que regulan las comunicaciones entre dispositivos.
- Comparar los modelos de referencia OSI y TCP/IP, identificando las funciones de cada capa y su relación con protocolos reales.
- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo e investigación, aplicando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ambiental en el uso de tecnologías.

3. MATERIALES Y REACTIVOS

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo impresas para cada fase
- Guía de laboratorio con ejercicios prácticos
- Enlaces de referencia:
- Enlaces de referencia: https://acortar.link/lC817u (El amanecer de la RED), https://acortar.link/0lcDSp (Práctica Estándares), https://acortar.link/73rKsj (Práctica Modelos TCP y OSI)
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=PjegxDO19TA

4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- PC con interfaz de red (mínimo 1 por estudiante)
- Software de simulación Cisco Packet Tracer (instalado o versión online)
- Plataforma EVA de la UNL para entrega de evidencias
- Entorno virtual de aprendizaje (Netacad/Cisco)
- Navegador web con acceso a recursos académicos
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

5. PROCEDIMIENTO / METODOLOGÍA

FASE 4: Modelo de Referencia OSI (Semana 4)

1. El docente presenta detalladamente el Modelo de Referencia OSI (Open Systems Interconnection), explicando las 7 capas: Física, Enlace de Datos, Red, Transporte, Sesión, Presentación y Aplicación, con ejemplos prácticos de protocolos en cada capa.
2. Los estudiantes, de manera individual, realizan un ejercicio de mapeo: dado un escenario de comunicación (por ejemplo, enviar un correo electrónico), identificar qué protocolos y procesos actúan en cada capa del modelo OSI.
3. En equipos, los estudiantes crean un infographic digital que represente el modelo OSI con ejemplos visuales de cada capa, dispositivos asociados, unidades de datos (bits, tramas, paquetes, segmentos) y protocolos representativos.
4. Sesión de revisión y retroalimentación del infographic. No se realiza evaluación sumativa esta semana debido al feriado. La actividad es formativa y de preparación.
5. Lectura autónoma sobre las diferencias entre el modelo teórico OSI y las implementaciones reales de protocolos en redes actuales. Se habilita un foro de discusión en la plataforma EVA.

6. RESULTADOS ESPERADOS

- Mapa conceptual de conceptos fundamentales de Networking elaborado en equipo.
- Informe técnico individual sobre clasificación de hardware de redes con enfoque de responsabilidad ambiental.

- Informe grupal de la práctica de estándares de redes, entregado a través de la plataforma EVA.
- Infographic digital del modelo OSI con ejemplos prácticos por capa.
- Práctica de laboratorio de modelos TCP y OSI completada con simulación en Packet Tracer.
- Informe integrador final de la unidad con reflexión crítica sobre los aprendizajes.

7. PREGUNTAS DE CONTROL

1. ¿Por qué es importante que los fabricantes de equipos de red sigan estándares internacionales? Analice las consecuencias de la falta de estandarización en la interoperabilidad de dispositivos de diferentes marcas, considerando el contexto de redes empresariales en Ecuador.
2. Compare y contraste los modelos OSI y TCP/IP: ¿Qué ventajas ofrece el modelo TCP/IP frente al modelo OSI para la implementación práctica de redes de comunicaciones? Justifique su respuesta con ejemplos de protocolos reales.
3. ¿Cómo influye la capa de Transporte en la confiabilidad de las comunicaciones de datos? Explique la diferencia entre los protocolos TCP y UDP en términos de control de errores, control de congestión y usos específicos en aplicaciones modernas.

8. EVALUACIÓN (RÚBRICA)

La evaluación de la práctica se realizará mediante la siguiente rúbrica con escala de 1 a 4 puntos para cada criterio (25% c/u):

Criterio (25% c/u)	Excelente (4 pts)	Bueno (3 pts)	Regular (2 pts)	Deficiente (1 pt)
Conocimiento teórico (dominio de conceptos de Networking, hardware, software y modelos OSI/TCP-IP)	Demuestra dominio completo de los conceptos, con explicaciones claras y sustentadas que conectan teoría y práctica de manera rigurosa.	Comprende la mayoría de los conceptos fundamentales, con explicaciones adecuadas aunque con algunas imprecisiones menores.	Presenta comprensión parcial de los conceptos, con dificultades para relacionar los componentes teóricos entre sí.	Muestra escasa comprensión de los conceptos fundamentales, con errores recurrentes en las explicaciones.
Trabajo colaborativo e inclusión (participación equitativa, respeto a la diversidad)	Participa activamente, promueve la inclusión de todos los integrantes del equipo y distribuye tareas de forma equitativa considerando capacidades diversas.	Participa de manera regular y colabora con el equipo, aunque la distribución de tareas podría mejorar en equidad.	Participación limitada en las actividades grupales, con tendencia a trabajar de forma aislada.	No participa significativamente en las actividades colaborativas ni aporta al trabajo en equipo.
Calidad de las evidencias (informes, mapas conceptuales,	Presenta evidencias completas, bien estructuradas, con análisis profundo,	Presenta evidencias adecuadas con buena estructura, aunque con algunos	Presenta evidencias incompletas o con deficiencias	Presenta evidencias muy deficientes, incompletas o sin

Criterio (25% c/u)	Excelente (4 pts)	Bueno (3 pts)	Regular (2 pts)	Deficiente (1 pt)
infographics, simulaciones)	referencias bibliográficas y formato profesional.	detalles faltantes o análisis superficial en partes.	en la estructura, análisis o formato.	un análisis adecuado.
Uso de herramientas tecnológicas (Packet Tracer, EVA, herramientas colaborativas)	Utiliza de forma autónoma y eficiente las herramientas tecnológicas, explorando funcionalidades avanzadas y compartiendo conocimientos con sus compañeros.	Utiliza las herramientas tecnológicas de manera adecuada para cumplir las actividades, con apoyo puntual.	Presenta dificultades en el uso de las herramientas tecnológicas, requiriendo asistencia frecuente.	No logra utilizar las herramientas tecnológicas requeridas para las actividades prácticas.
Responsabilidad ambiental y ética profesional (reflexión sobre huella digital, sostenibilidad)	Incluye reflexión profunda y fundamentada sobre el impacto ambiental de las TIC y propone alternativas sostenibles en el uso de redes.	Incluye reflexión adecuada sobre la responsabilidad ambiental, aunque con limitaciones en la profundidad del análisis.	Presenta reflexión superficial sobre la responsabilidad ambiental sin propuestas concretas.	No incluye reflexión sobre responsabilidad ambiental ni ética profesional.

9. BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Huawei Technologies Co., Ltd. (2023). *Data Communications and Network Technologies*. ISBN: 978-981-19-3028-7. Disponible en: https://acortar.link/IC817u
- Hui Li, He Bai (2025). *Principle of Architecture, Protocol, and Algorithms for CoG-MIN*. Springer. ISBN: 978-981-96-3595-5.

Complementaria:

- Olivier Bonaventure (2021). *Computer Networking: Principles, Protocols and Practice*. Université catholique de Louvain.
- Castillo Velazquez, Jose Ignacio (2023). *Internet y las redes avanzadas*. SAMSARA. ISBN: 978-607-59377-5-5.
- James Kurose y Keith Ross (2025). *Computer Networking: A Top-Down Approach*. Pearson Education. ISBN: 978-0136764052.

Recursos de Internet:

- Cisco. (2025). *Exploring Networking with Cisco Packet Tracer*. Disponible en: https://www.netacad.com/courses/exploring-networking-cisco-packet-tracer?courseLang=en-US
- Cisco. (2025). *Curso Concepto de Redes*. Nueva Jersey, EEUU.

10. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Elaborado por	Mario Enrique Cueva Hurtado **Docente**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: MARIO ENRIQUE CUEVA HURTADO
Aprobado por	Edison L. Coronel Romero **Director de Carrera**	